



*Social Intelligence Lab.*  
社会知能 研究室



教授 村上 陽平  
yohei@fc.ritsumei.ac.jp



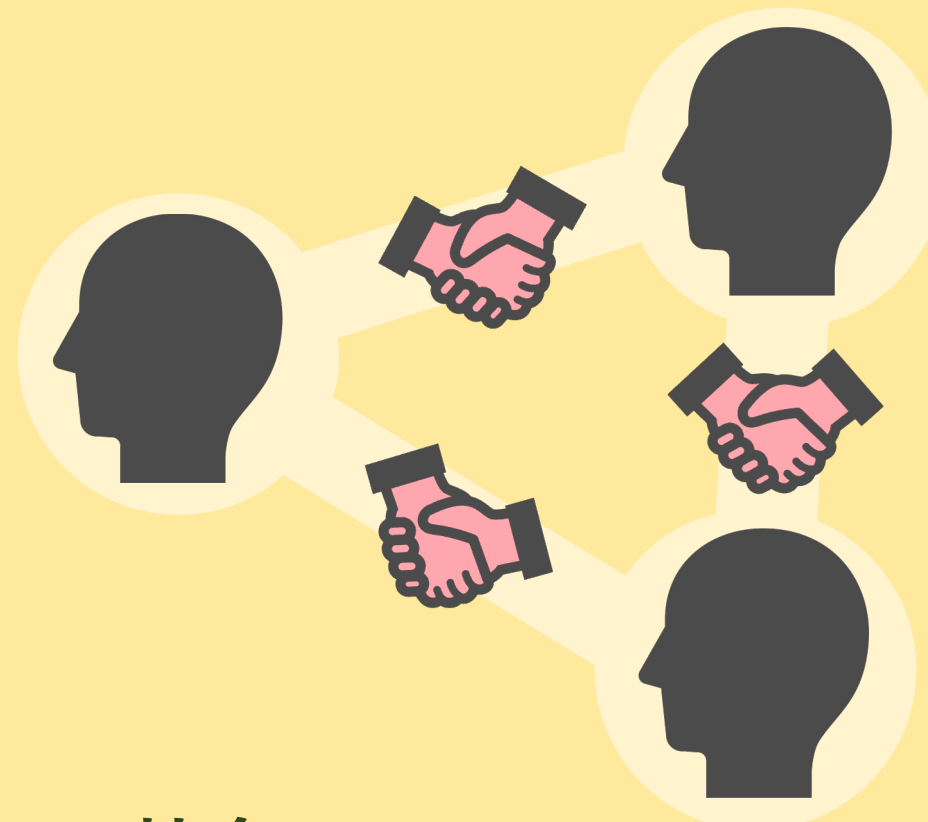
助教 Mondheera Pitaxcuusvarn  
mond-p@fc.ritsumei.ac.jp

# 人工知能 から 社会知能 へ

人間や人工知能がコラボレーションすることで社会の実問題を解決する**社会知能**を実現



人間の知的な振る舞いの  
モデル化

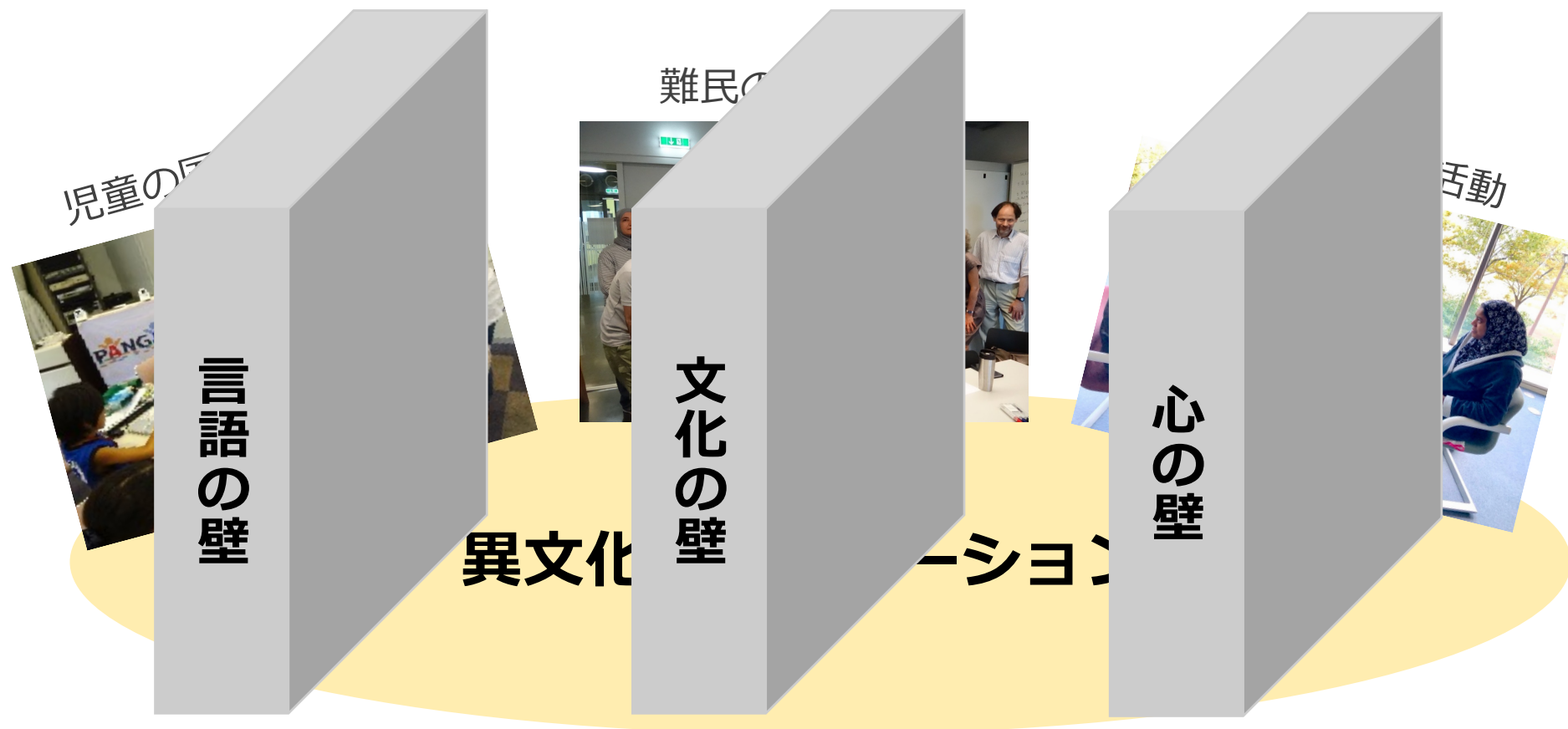


社会の知的な振る舞いの  
モデル化

# フィールド：異文化コラボレーション

国際交流や多文化共生のために言語や文化的差異を越えたコラボレーション

- クラウド上の多言語サービスを組み合わせて異文化コラボレーションを支援



# 翻訳精度の問題

英語 日本語 中国語 言語を検出する

日本語 英語 ドイツ語 翻訳

百万遍では立て看が撤去されました。

In a hundreds of thousands the stand-up nurse was removed.

数十万?

立ってる看護師?

17/5000



合わせて翻訳サービスをカスタマイズ

To: English

Standing signboard was removed in Hyakumanben .

# 言語グリッド

[NPO言語グリッドアソシエーションと共同研究]

世界各地の大学・研究機関・企業（24カ国183組織）が言語サービス（226サービス）を共有



社会知能研究室  
主体でサーバ運用

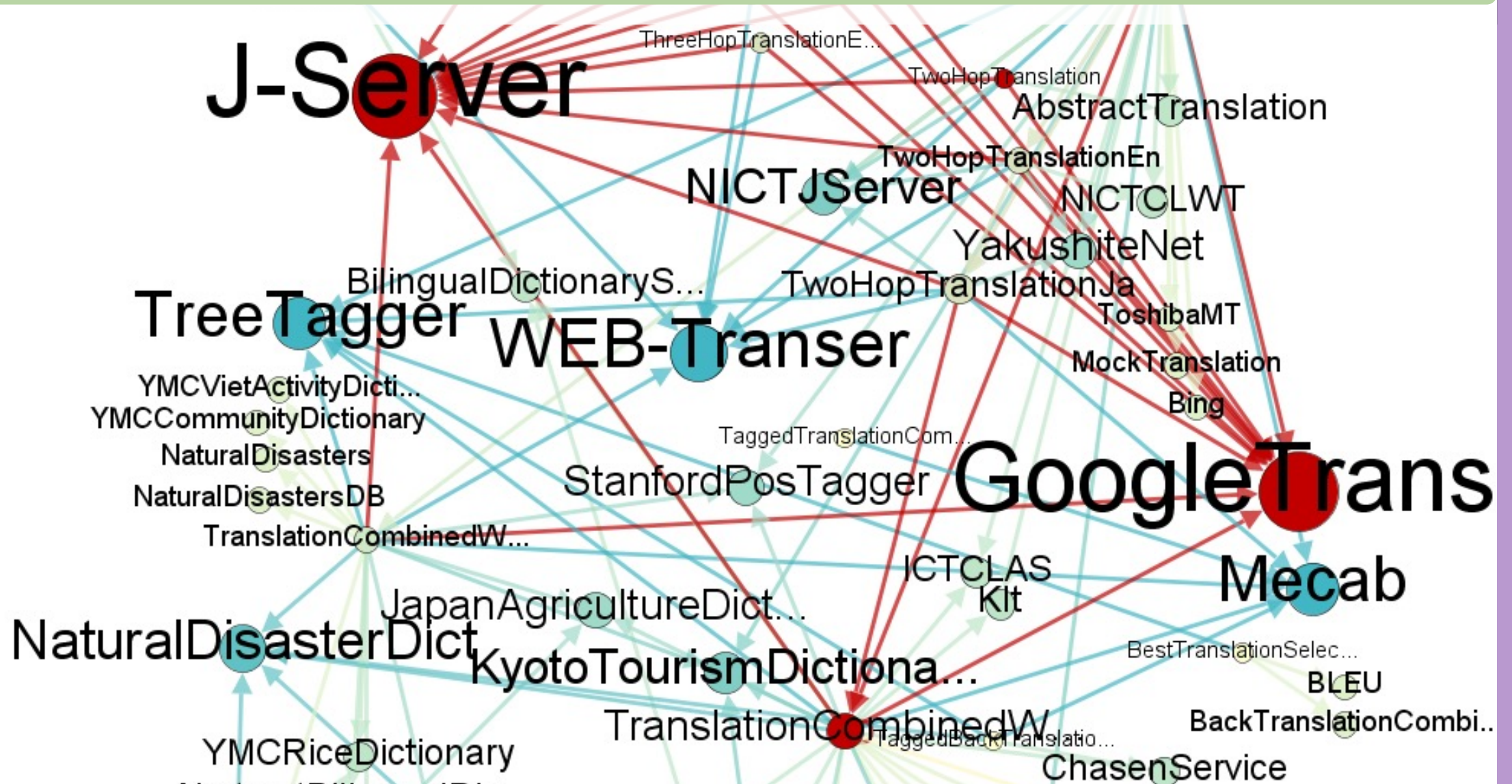
言語グリッド

世界中の言語資源(機械翻訳、辞書など)を共有

シュツットガルト大学  
ドイツ人工知能研究所 韓国国民大学 NICT プリンストン大学  
イタリア国立研究所 中国科学院 NTT研究所 Google  
ベトナム国家大学 アジア防災センター  
タイ国立研究所 インドネシア大学

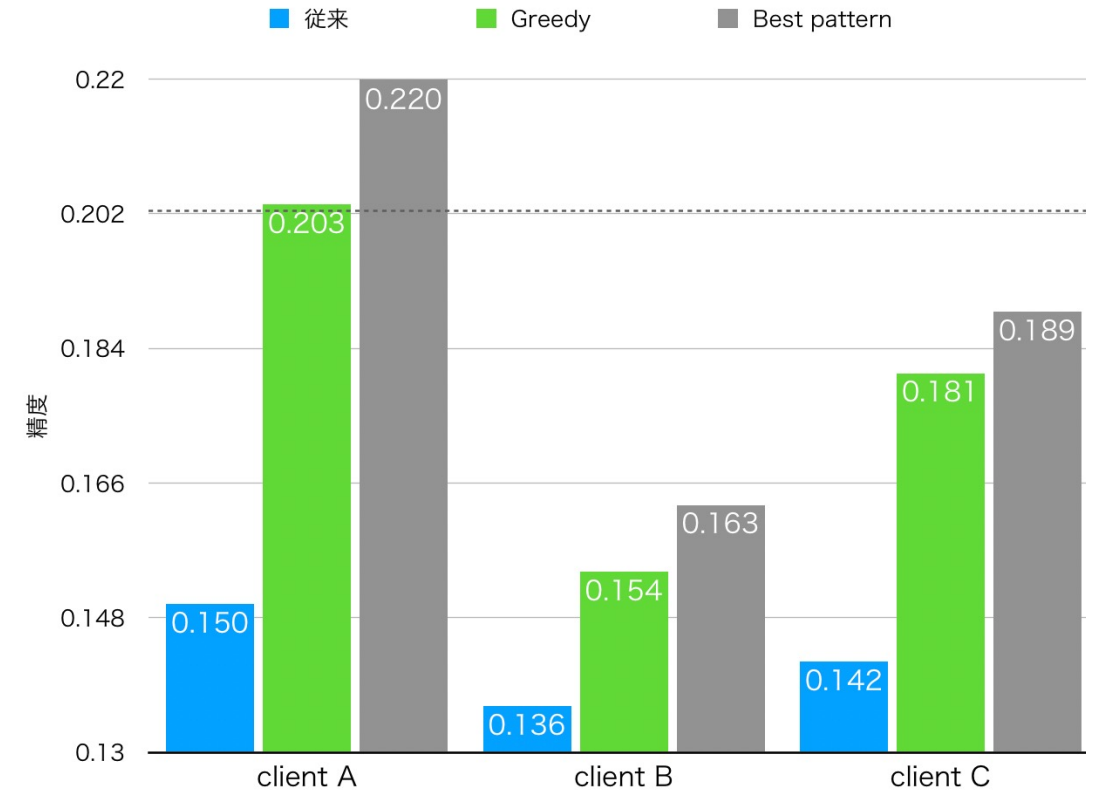
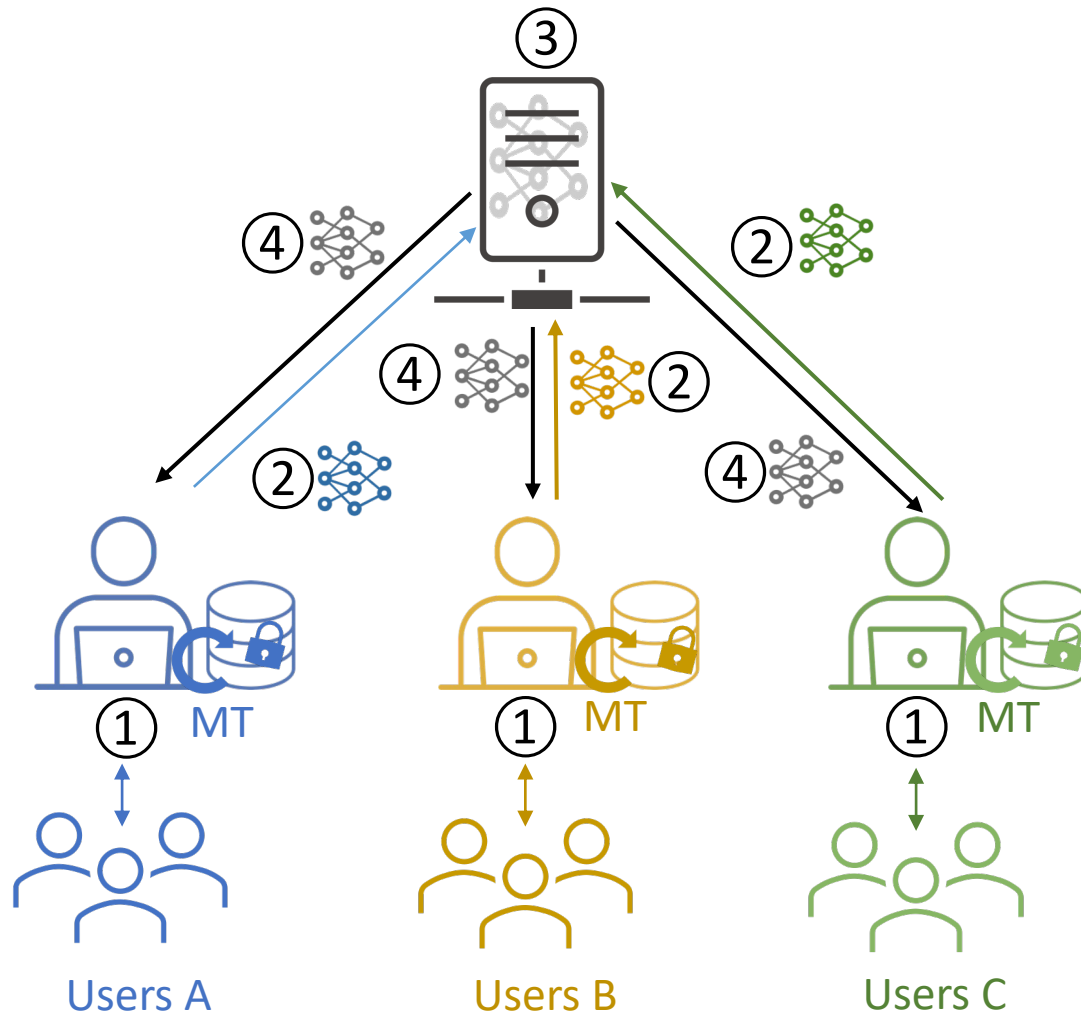
# サービス連携技術

翻訳精度 (QoS) を考慮した、深層学習を用いたサービス推薦やクラスタリング



# 共同学習による安全な機械翻訳

プライバシーや著作権を保護するためにデータを共有しない分散型のニューラル機械翻訳



# 文化差の問題



Cat lady !

変わった子 !

猫女 ? 猫娘 ?

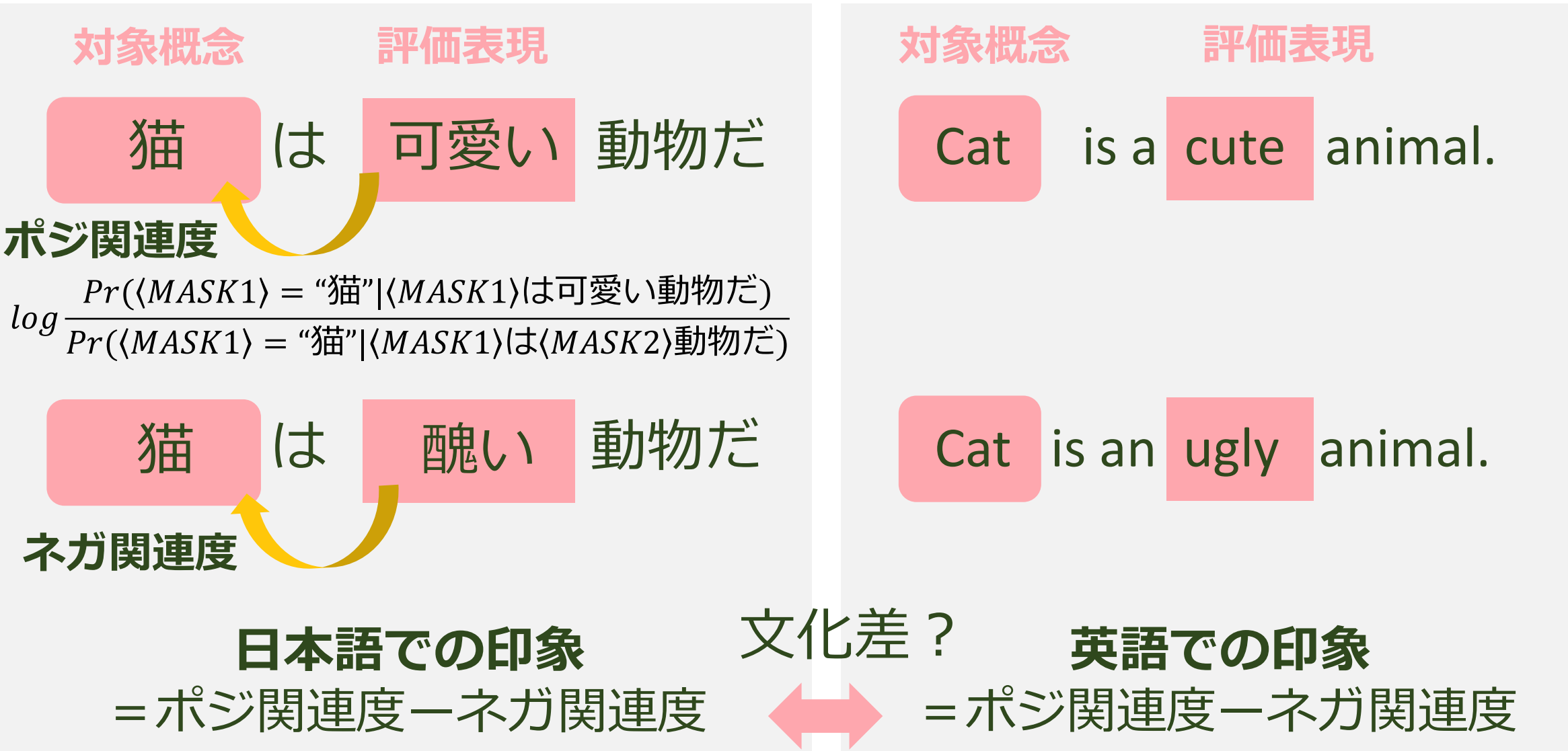


?



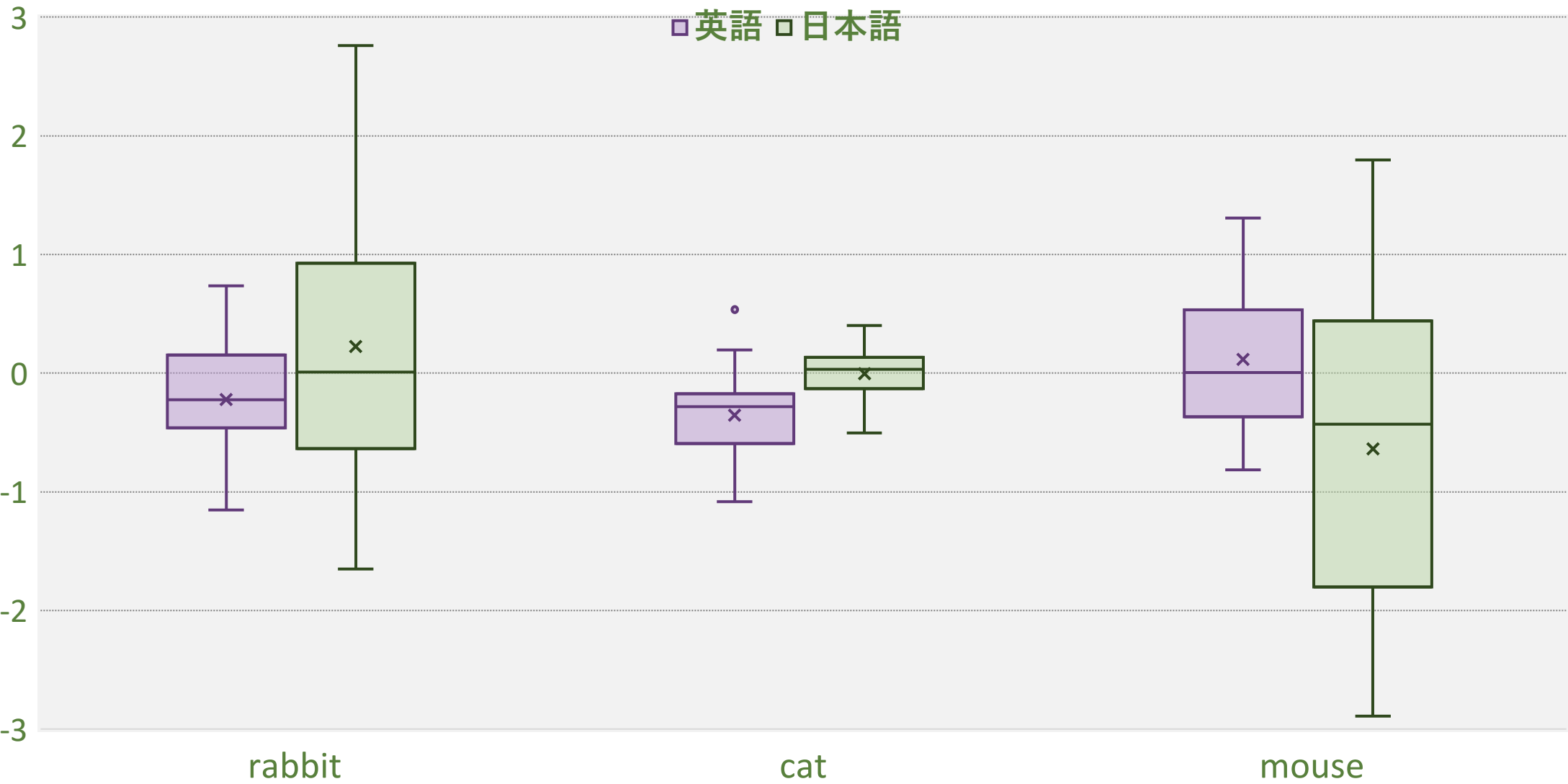
# 深層学習を用いた文化差検出

異言語間で単語の**使われ方**や**印象**，**想起イメージ**を比較して誤解を生じさせる**文化差**を抽出



# 深層学習を用いた文化差検出

異言語間で単語の**使われ方**や**印象**，**想起イメージ**を比較して誤解を生じさせる**文化差**を抽出



# 深層学習を用いた文化差検出

異言語間で単語の**使われ方**や**印象**，**想起イメージ**を比較して誤解を生じさせうる**文化差**を抽出



~~ゴボウ = Burdock~~

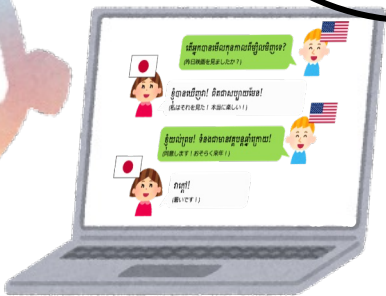


Burdock

# 心理的負荷の問題



おそらく映画の話してる？  
でも違う話かもしれないし...



# 児童の国際教育支援 [NPOパンゲアと共同研究]



世界の子供たちの異文化交流における多言語コミュニケーションを支援



- 日本、カンボジア、ケニア、ジョージアの4カ国の子供達が共同製作を行うサマースクール

- 言語グリッドを用いた多言語チャットによるコミュニケーション
- 発話を促進するファシリテータの発話分析
- ファシリテータエージェントの開発

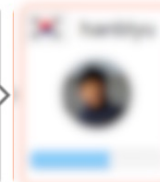
Map , Transportation  
We can buy souvenirs and views of the city of Kyoto there.  
Finally, 4 minutes walks to Kyoto University station.  
Malsilsu had <then ride the bus for 49 minutes go to Kyoto  
Station bus stop. > Then, take the bus for 49 minutes to

Japanese Yen or some ice cream do not know for how  
I very good ☺☺  
Do not Get out!  
100%  
Hello

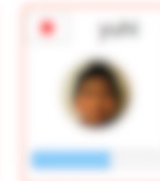
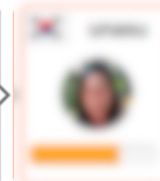
Baskin Robbins? ? ? >



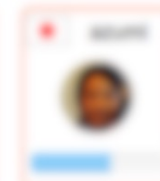
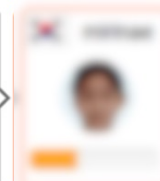
Disaster Prevention Center -----> Kyoto University bus



Good absolute morning photo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
!!!!!!  
Am absolutely  
Absolutely photo!!  
Photo Photo Photo



Go at the money or transportation expenses will teach  
Please calculation Once you know thank you  
Calculation is good!!!!!!  
Calculation  
About 1 hour from Utano Youth Hostel

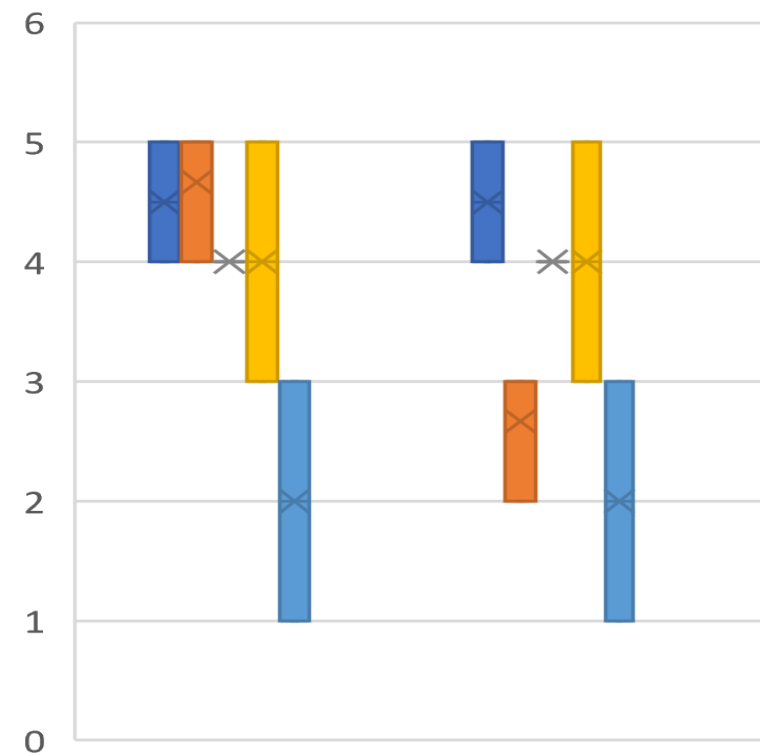
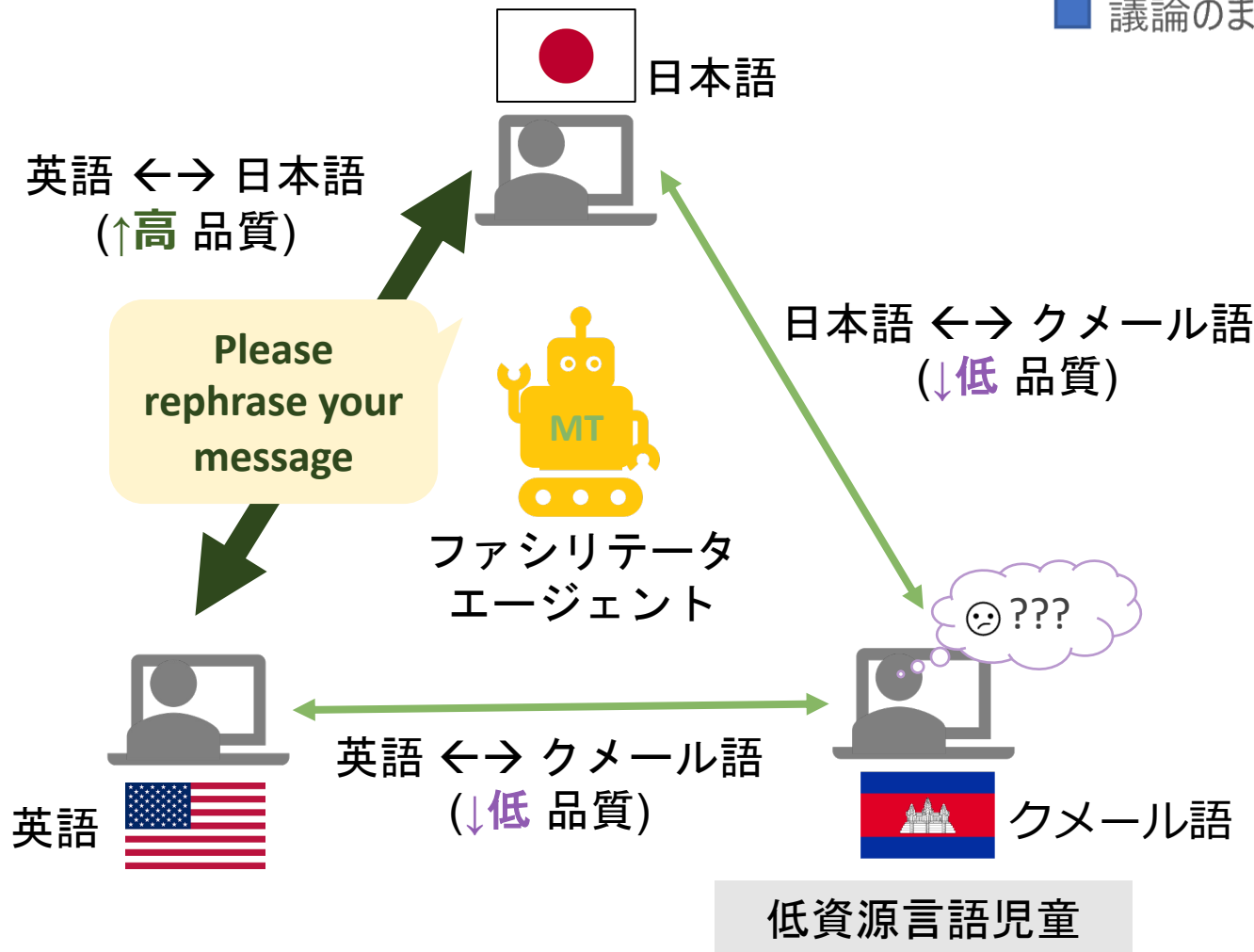


I might change a few tens of yen by the store, the most  
part of the place is the price below.  
Single Kids ¥ 280 regular ¥ 320 ¥ 380 King Double Small  
¥ 400 regular ¥ 580  
Because there is Thirty-one to Aeon Mall KYOTO shop,

# 児童のためのファシリテーション [NPOパンゲアと共同研究]

低資源言語の子供たちの異文化交流における発話促進を支援するファシリテータエージェント

■ 議論のまとめ ■ 言い換え ■ 反応 ■ 肯定的な反応 ■ なし



自分の意見を他参加者に伝えることができたか

ファシリテータの発話が発言のきっかけになったか

# 絵文字を用いたコミュニケーション支援

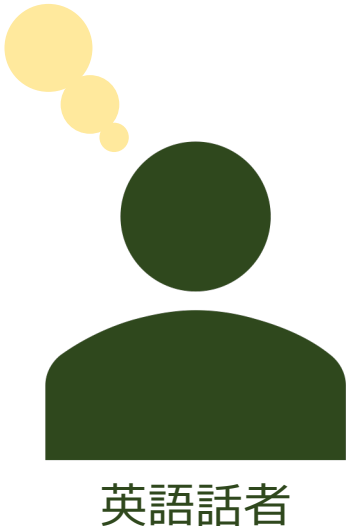
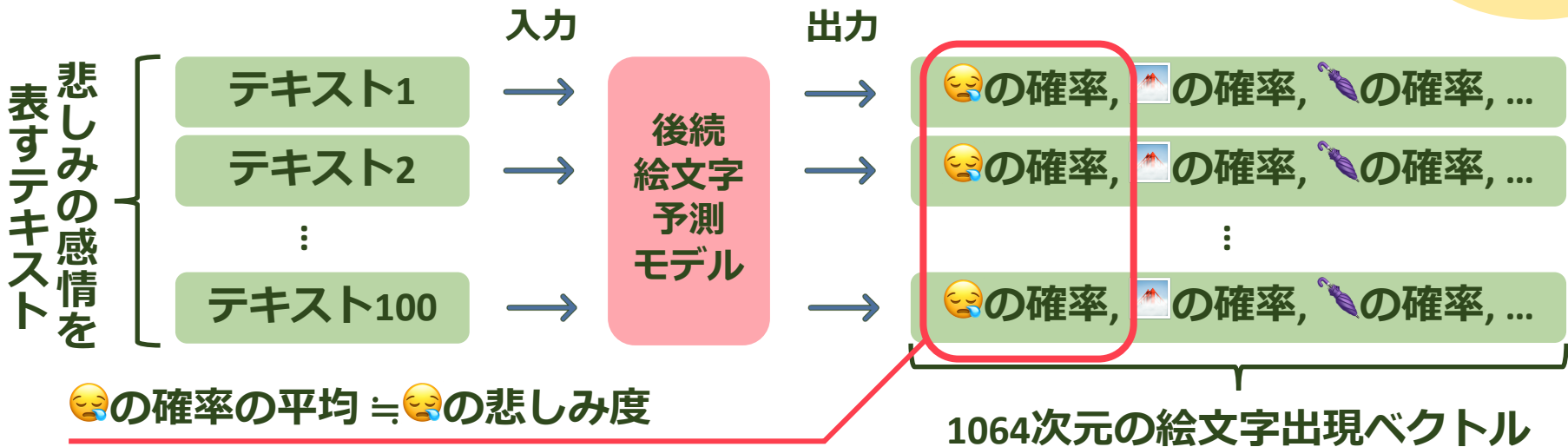
文章表現の苦手な子供たちの発話促進を支援する絵文字翻訳

「ぐっすり眠れた😓」<sup>翻訳</sup> → 「I slept soundly😓」

- 「😓」の解釈の違い
  - 日本語：鼻提灯の表情
  - 英語：泣いている表情

「I slept soundly」は嬉しそう  
「😓」は泣いてるから落ち込んでそう

「I slept soundly😓」は  
嬉しい？ 落ち込んでる？



# 課題解決に用いる技術

## ● Web技術

- Webサービス/Web API
- クラウドコンピューティング
- クラウドソーシング
- CSS・Webアプリケーションフレームワーク
- 同期・非同期型コラボレーションアプリ

## ● AI・ニューラルネットワーク技術

- 画像認識
- グラフ埋め込み
- 単語埋め込み
- ニューラル機械翻訳
- 時系列データの学習

## ● マルチエージェントシステム

- マルチエージェント深層強化学習

# 輪講による専門知識のアップデート



統計学の本質を知らずに  
分析してませんか？

統計モデルから  
機械学習モデル、  
数理モデルまで。

基礎から  
発展的手法まで  
全く新しい  
教科書！

データ分析に  
取り組む前に  
学ぶべき統計学を

1冊に凝縮！

阿部真人

- ☑ 統計分析の目的は何ですか？
- ☑  $P$  値の意味を理解していますか？
- ☑ 相関と因果を区別できていますか？
- ☑ その結果に再現性がありますか？

ソシム

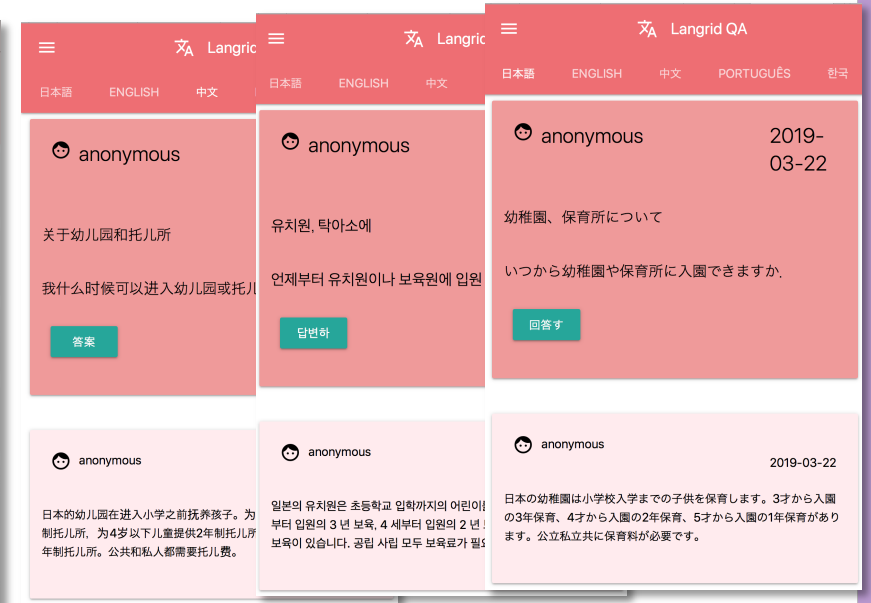
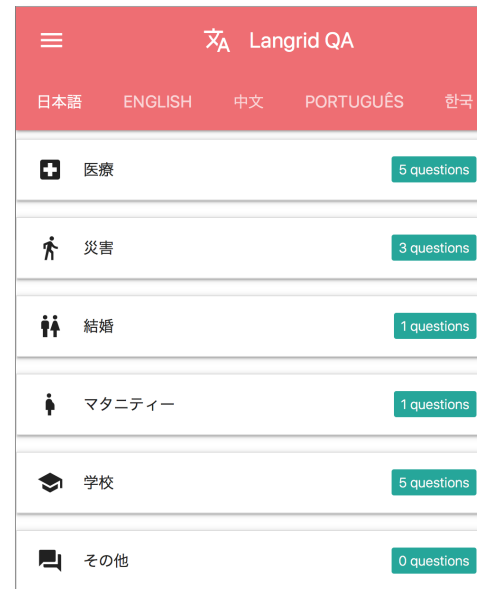
# 現場でのグループワーク実践[滋賀県国際協会と共同研究]

多文化共生社会におけるボランティアのモチベーションの促進



- 滋賀県国際協会との協働
- ブラジル、中国、韓国、ベトナム、インドネシアからの外国人労働者の支援

- 言語グリッドを用いた多言語QAシステム
- 母国語だけで、誰でも質問できて、誰でも回答できる



# ソーシャルメディアを活用した研究支援

Slack

研究室内のコミュニケーション支援

GitHub

コードのバージョン管理

Scrapbox

指導内容を個別



GitHub

Scrapbox



murakami-lab Free Plan

ノート

2020年4月21日 ゼミメモ

- ☒ カタカナを排除して再評価
- ☒ 文化差検出機能付きコミュニケーションツールの評価実験についてAmpereと計画する
  - ☒ Ampereの実験に被験者として参加
  - ☒ AmpereのCollaboTech論文を読む
  - ☒ Ampereと実験計画についてミーティングする
- [https://ritsumei365-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/yohei\\_fc\\_ritsumei\\_ac\\_jp/Documents/研究室/投稿論](https://ritsumei365-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/yohei_fc_ritsumei_ac_jp/Documents/研究室/投稿論)

# ChatGPTを活用した研究支援

## ChatGPTと連携したSlackボットを開発

## 研究活動に関する質問応答に活用



ChatGPT アプリ 11日前

- @元澤海月 1. 「皆さん、この問題についてどのように思いますか？」
2. 「この案について、賛成の方も反対の方も意見を聞かせてください。」
3. 「それぞれの視点からこの問題に対する解決策を提案してみましょう。」
4. 「この議題に関連する経験やアイデアを共有してください。」
5. 「この問題に対する異なる意見や新しい視点を持っている方がいましたら、ぜひお聞かせください。」
6. 「このテーマに対して、まだ話していない方がいたら、どうぞ意見をお聞かせください。」
7. 「この案について、皆さんが気になるポイントや懸念事項があれば教えてください。」
8. 「この問題に関して何か他の提案やアイデアがある方はいますか？」
9. 「皆さんが最も重要だと思うポイントについて、ぜひ意見をお聞かせください。」
10. 「この議題について、さらに深く議論するために、皆さんの意見や考えをお聞かせください。」

これらの発話例は、ファシリテータがグループワークで参加者の意見を引き出すために使うことができるものです。適切なタイミングで使用することで、グループワークを活性化させることができます。



元澤海月 11日前

@ChatGPT /v4これらの発話を使用した、グループワークの発話ログを生成してください。議題は、「インドでは象が農地に侵入し多数の被害が出ていることが問題になっているが、どうすれば象と人が共存できるのか。」です。



ChatGPT アプリ 11日前

@元澤海月 ファシリテータ：それでは、本日の議題である「インドでは象が農地に侵入し多数の被害が出ていることが問題になっているが、どうすれば象と人が共存できるのか」について、皆さんの意見を聞かせてください。

参加者A：私は、象の生息地と農地を明確に区切る方法が効果的だと思います。例えば、生息地周辺に柵

西村 一球 18日前

@ChatGPT /v4 PythonでMUSEを使って、日英の単語をembeddingして、それらのアライメントをとるには？

1件の返信



ChatGPT アプリ 18日前

@西村 一球 MUSE (Multilingual Unsupervised or Supervised word Embeddings)は、Facebook AI Researchによって開発されたツールで、異なる言語の単語ベクトルを共通の空間に埋め込む方法を提供します。これにより、異なる言語間で単語の意味的類似性を比較できます。

以下の手順で、Pythonを使ってMUSEを使用し、日本語と英語の単語を埋め込み、それらのアライメントを取得できます。

1. MUSEのリポジトリをクローンする

```
git clone https://github.com/facebookresearch/MUSE.git
```

2. 必要なパッケージをインストールする

```
pip install -r MUSE/requirements.txt
```

3. MUSEのリポジトリにあるfastTextを使用して、日本語と英語の学習済み単語ベクトルをダウンロードする

```
wget https://dl.fbaipublicfiles.com/fasttext/vectors-crawl/cc.ja.300.vec.gz
wget https://dl.fbaipublicfiles.com/fasttext/vectors-crawl/cc.en.300.vec.gz
gunzip cc.ja.300.vec.gz
gunzip cc.en.300.vec.gz
```

4. MUSEの教師なしアライメントを使用して、日本語と英語の単語ベクトルを共通の空間に埋め込む

```
python MUSE/unsupervised.py --src_lang ja --tgt_lang en --src_emb cc.ja.300.vec --tgt_emb cc.en.300.vec --n_refinement 5 --cuda False --export txt
```

# 異文化なイベント

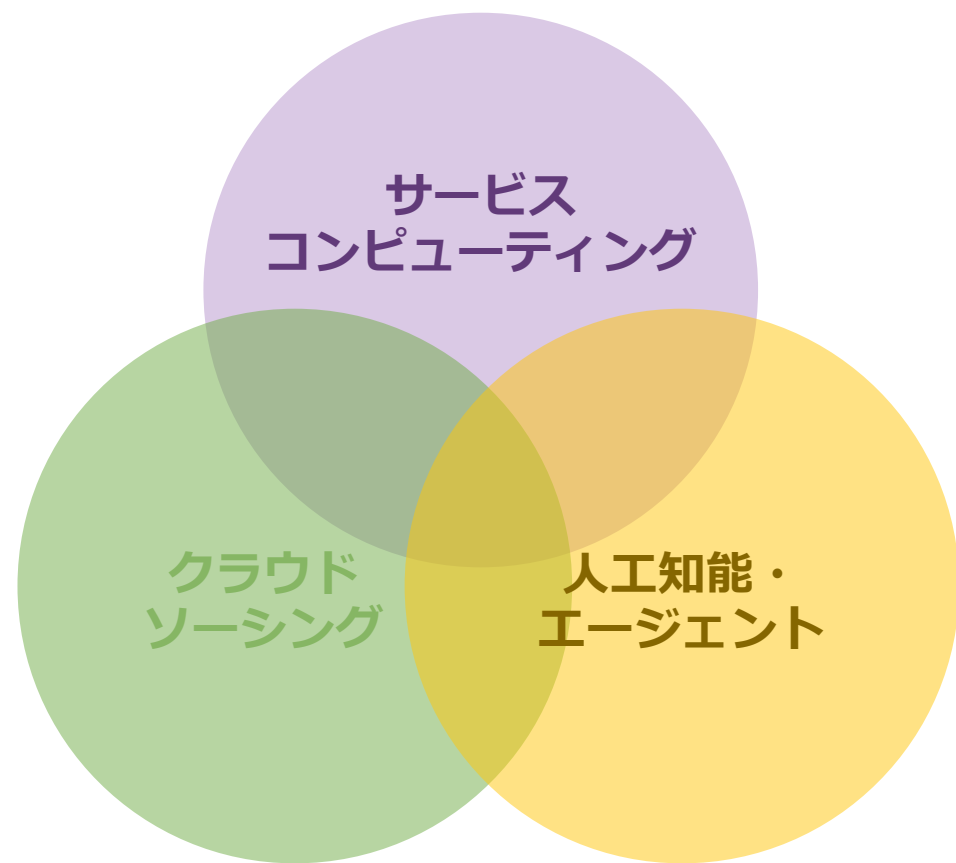
- 教員2名，博士学生2名，修士学生6名，学部生13名
- 中国人が **6**名，インドネシア人 **2**名，タイ人 **1**名と約4割が外国人



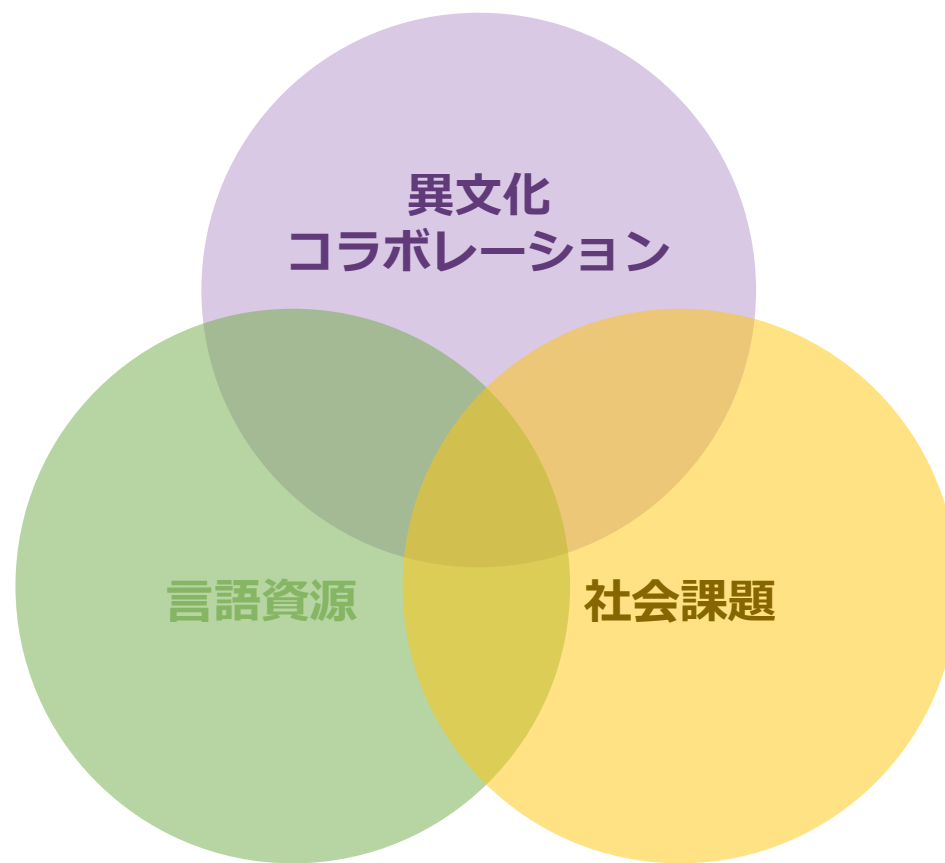


# 卒修論一覽

# コア技術とフィールド



コア技術



フィールド

# 2019年度 卒論リスト

## 【サービスコンピューティング】

マッシュアップ事例に基づく代替サービスの推薦  
表構造に基づく文書翻訳サービス

言語資源

## 【クラウドソーシング】

クラウドソーシングを用いた対訳辞書作成のためのタスク割当て手法  
多言語QAサービスにおけるボランティアの動機付けの分析

言語資源

異文化コラボ

## 【人工知能・エージェント】

制約に基づく献立推薦システム

社会課題

Deep Knowledge Tracingのためのスパースデータに頑健な特徴抽出  
児童の異文化コラボレーションにおけるファシリテーションの分析

社会課題

異文化コラボ

画像特徴量を用いた対訳の文化差検出

異文化コラボ

# 2020年度 卒論リスト

## 【サービスコンピューティング】

ブロックチェーンに基づく非中央集権型辞書システム  
コグニティブサービスを用いた翻訳エージェント

言語資源

異文化コラボ

## 【クラウドソーシング】

仮想空間を用いたサッカー戦術指導の効果分析

社会課題

## 【人工知能・エージェント】

異言語間の分散表現を用いた文化差検出

異文化コラボ

ニューラル機械翻訳を用いた3言語間対話における参照方法の分析

異文化コラボ

ニューラル機械翻訳を用いた歌詞翻訳システム

言語資源

異文化コラボレーションのための多言語ホワイトボード

異文化コラボ

サブワードに基づくニューラル機械翻訳の未知語の置き換え

言語資源

# 2021年度 卒修論リスト

## 【サービスコンピューティング】

グラフ埋め込みを用いたサービスクラスタリング

Linked Open Drug Data を用いた 外国人のための医薬品検索

異文化コラボ

## 【クラウドソーシング】

クラウドソーシングを用いた対訳辞書作成のための品質管理

言語資源

## 【人工知能・エージェント】

日本語非母語話者のための自動文書要約を用いた日本語対話支援

異文化コラボ

多言語コミュニケーションのためのファシリテータエージェント

異文化コラボ

異言語間の分散表現を用いた文化固有単語の対訳生成

言語資源

マスク言語モデルに基づく物体の印象の文化差検出

異文化コラボ

LSTM を用いたラグビーのゴールキック予測モデル

社会課題